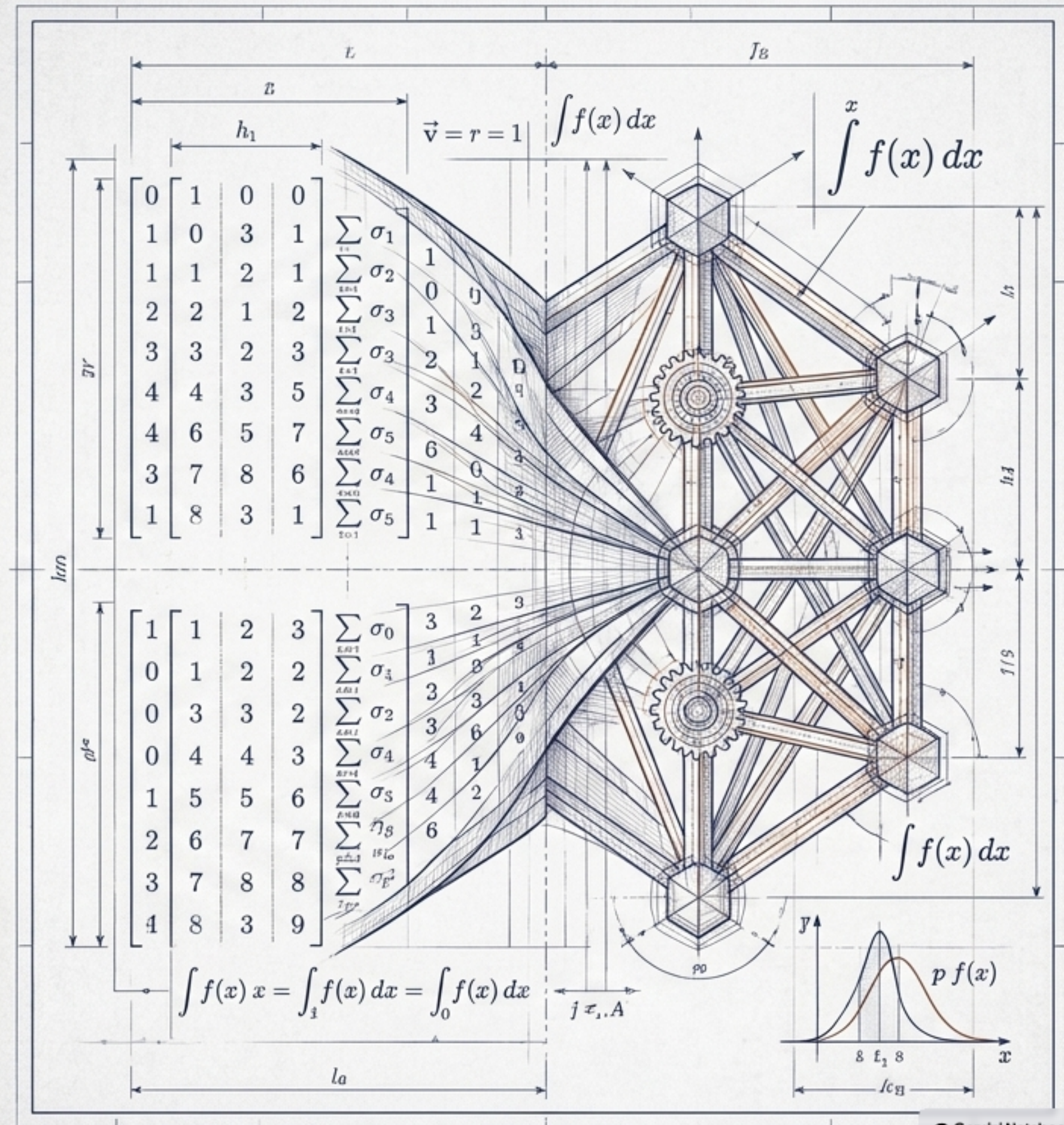


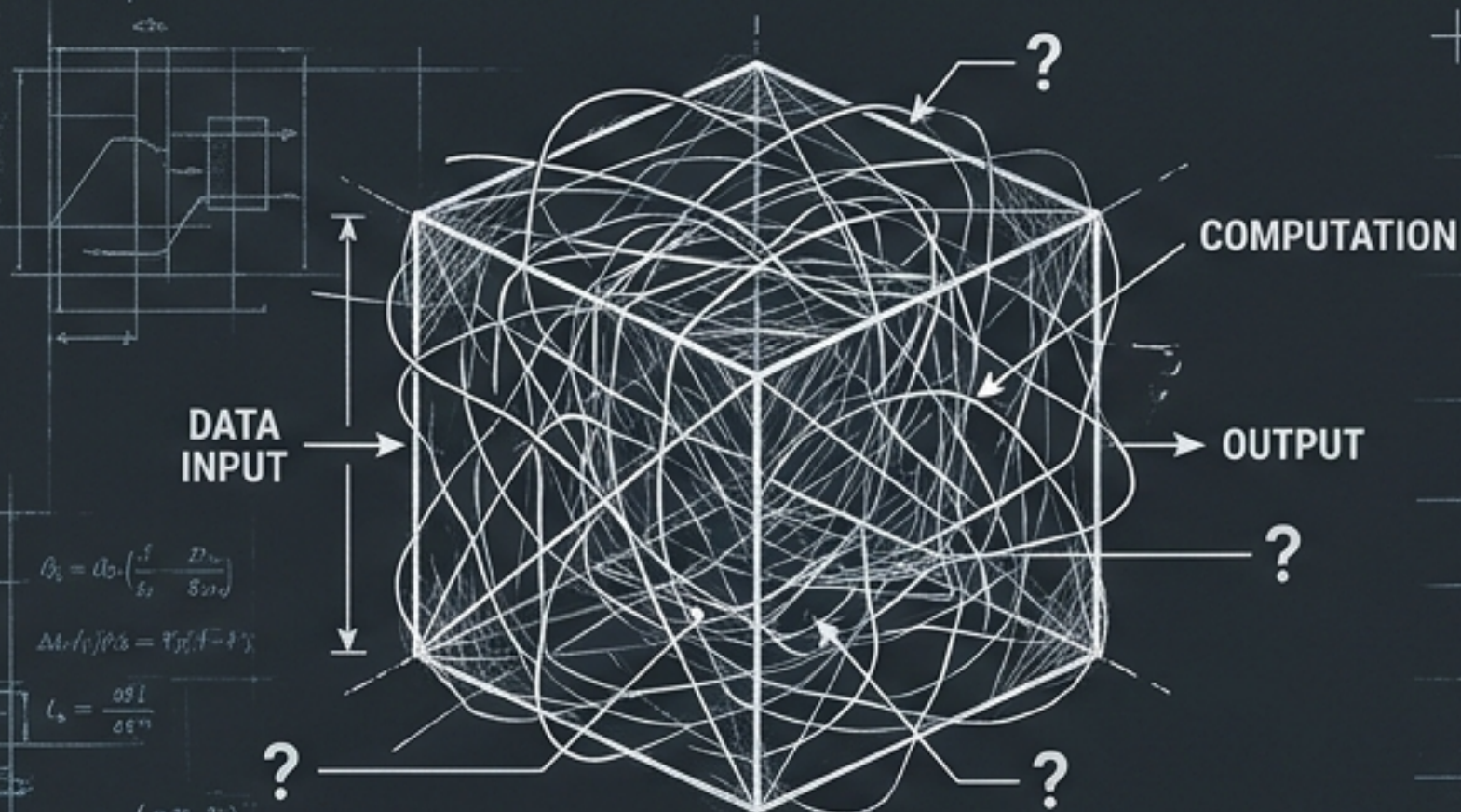
Matemáticas para Inteligencia Artificial

El motor invisible detrás
de los algoritmos.

Un recorrido visual por el
programa de estudios
(MIA - 1er Cuatrimestre / UBP)



Entender la IA requiere mucho más que código



Código sin Matemáticas

Incertidumbre, errores inexplicables, falta de optimización



Diseño de Modelos

Construcción de arquitecturas robustas.



Manejo de Incertidumbre

Decisiones probabilísticas en entornos ruidosos.

NEURONAL PATHWAYS

DECISION NODES

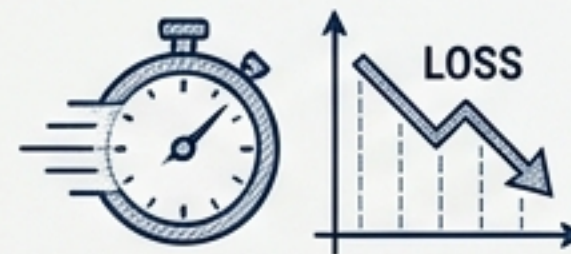
LOGIC GATES

DATA FLOW OPTIMIZATION

DATA FLOW OPTIMIZATION

DECISION NODES

Pensamiento Crítico Analítico



Eficiencia y Ajuste

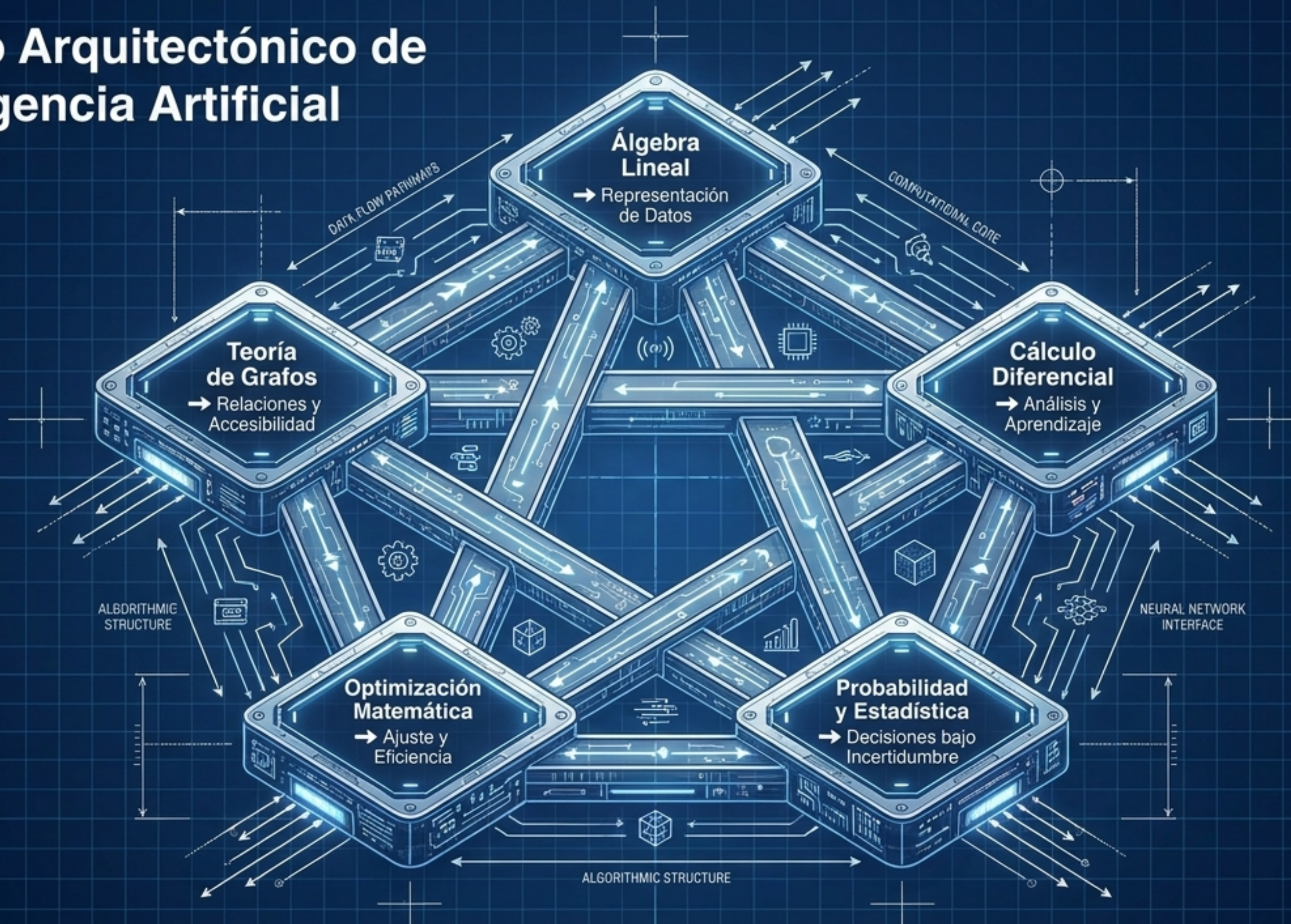
Reducción de costos computacionales (Loss Functions).



Ética y Responsabilidad

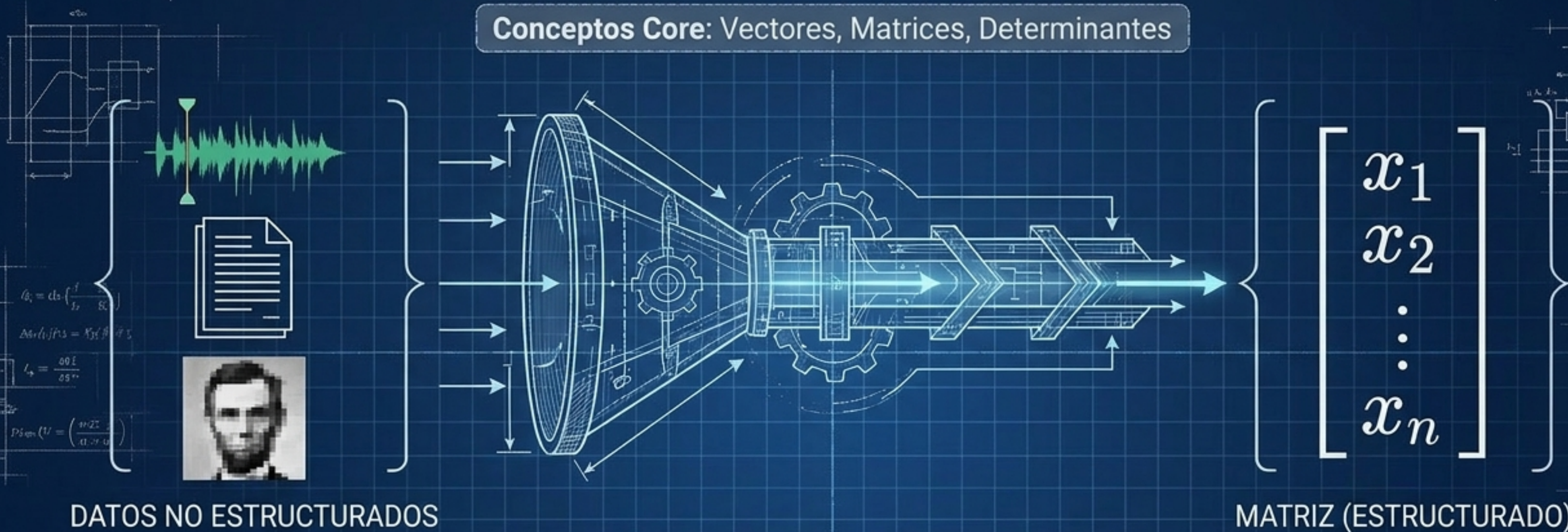
Control total sobre la caja negra de la IA.

El Plano Arquitectónico de la Inteligencia Artificial



Álgebra Lineal: El Lenguaje de los Datos

Conceptos Core: Vectores, Matrices, Determinantes



Imágenes:

Matrices de píxeles para
Visión por Computadora.



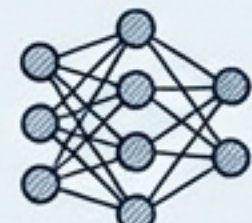
Texto (NLP):

Embeddings que capturan
significado lingüístico.



Redes:

Matrices de pesos en
capas densas.



Cada vez que un modelo de IA aprende, lo hace a través de matrices.

Cálculo Diferencial: El Motor del Aprendizaje

Conceptos Core: Límites, Derivadas, Integrales



Derivadas: Indican la dirección y velocidad de cambio (Gradiente).

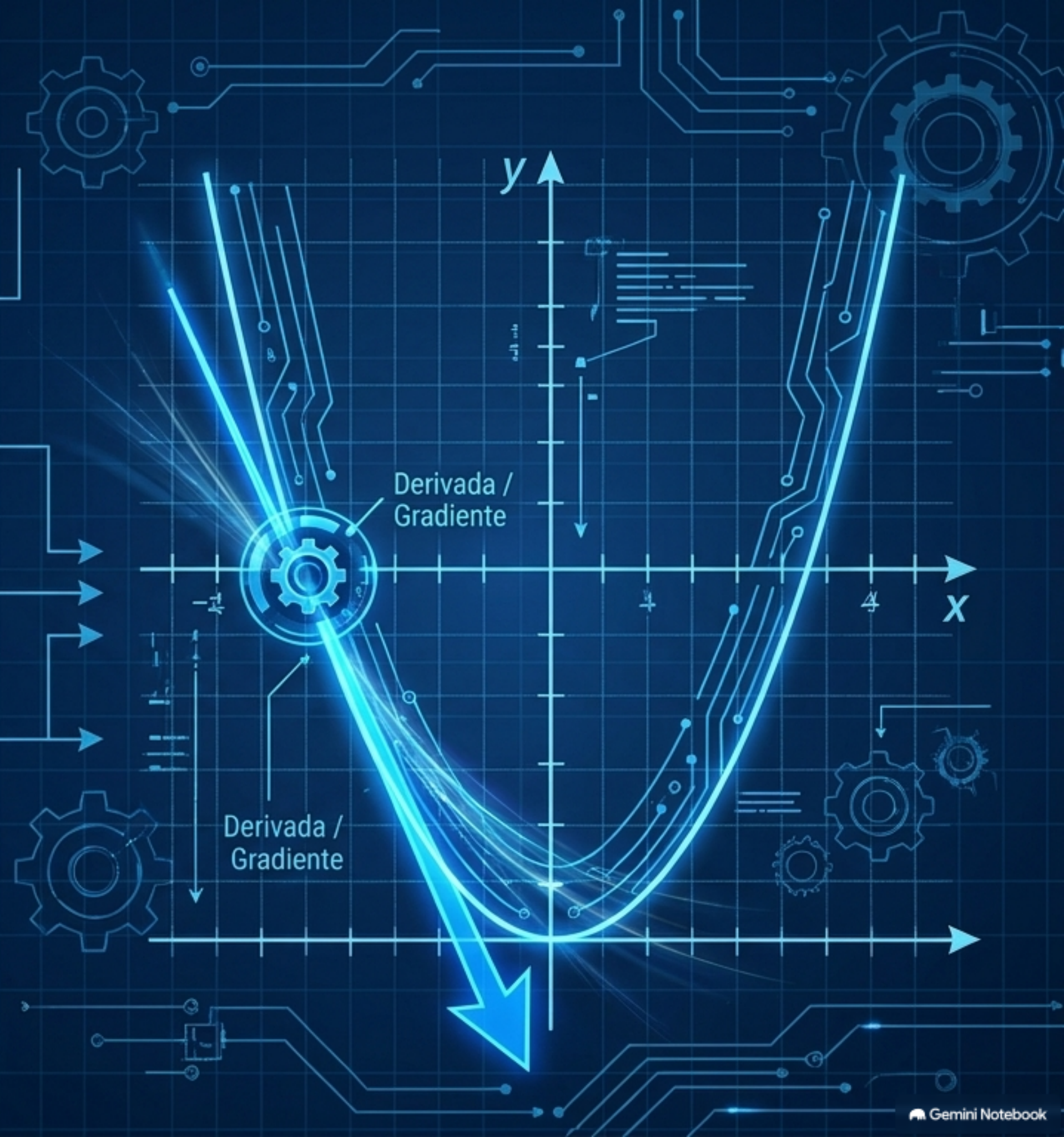


Funciones de Activación: Evaluaciones no lineales (ReLU, Sigmoid).



Pérdida Cuadrática: Medición del error del modelo.

El algoritmo interpreta el gradiente: el cálculo nos dice hacia dónde movernos para reducir el error al mínimo.



Probabilidad y Estadística: Decidiendo bajo Incertidumbre

Conceptos Core: Distribuciones, Teorema de Bayes, Inferencia Estadística

Clasificación Probabilística:
Filtros de Spam vs. No Spam.



Detección de Anomalías:
Fraudes bancarios y fallas de sensores.

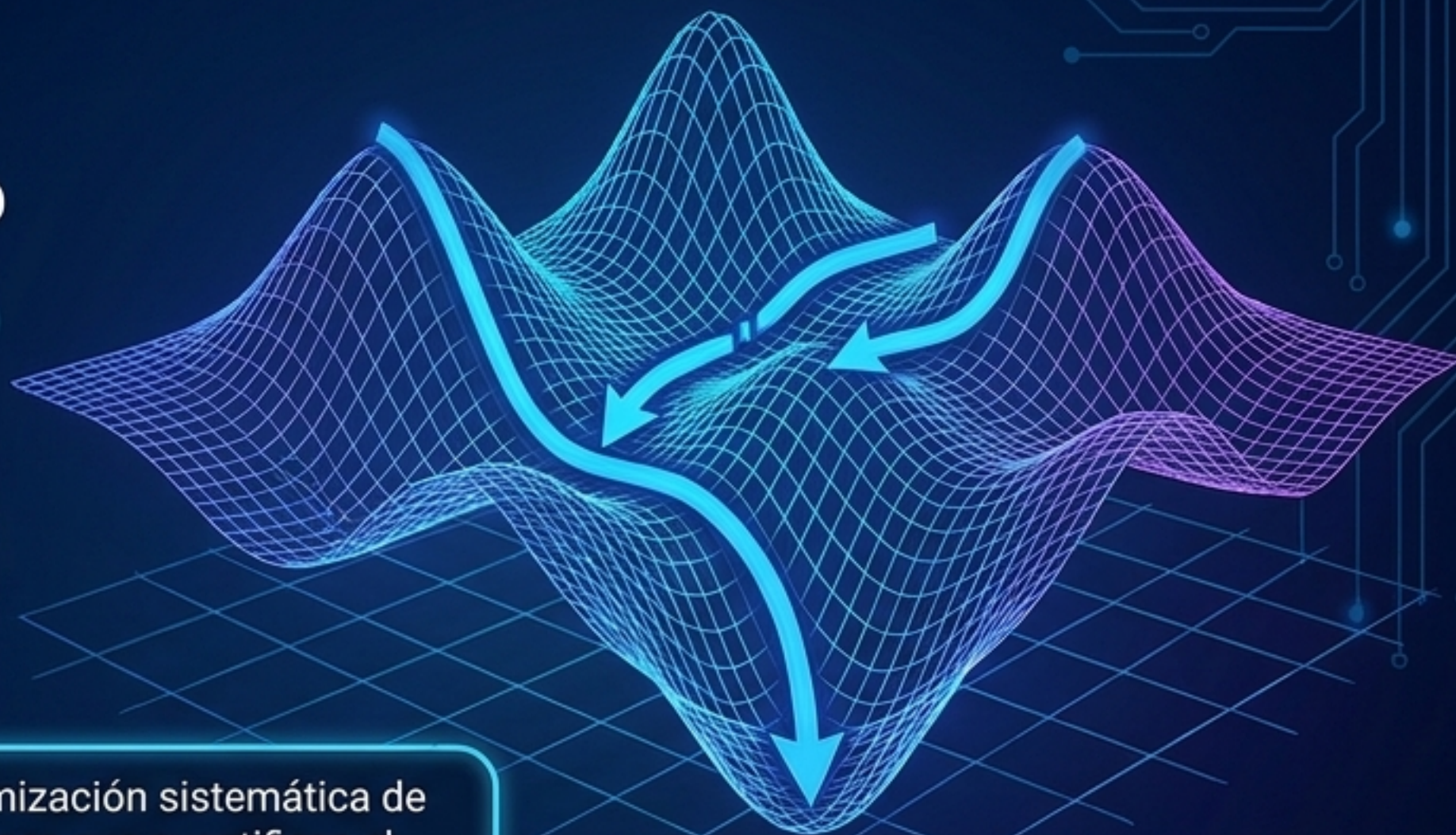


Datos Desbalanceados: Uso de pesos de clase (Class Weights) para evitar sesgos.

Modelar entornos donde la información es ruidosa, incompleta o altamente desbalanceada.

Optimización Matemática: Encontrando el Camino Óptimo

Conceptos Core: Programación Convexa, Métodos de Gradiente



La minimización sistemática de funciones que cuantifican el costo: la base del Deep Learning.

Problemas Convexos

Superficie con forma de cuenco, garantizan una **única solución óptima (Mínimo Global)**.



Problemas No Convexos

Múltiples valles; riesgo de quedar atrapado en mínimos locales.



Teoría de Grafos: Mapeando Relaciones Complejas

Conceptos Core: Nodos, Aristas, Recorridos BFS/DFS, Cierre Transitivo



Sistemas de Recomendación:
Conectando usuarios con preferencias.



Propagación de Información:
Mapeo de flujos y cuellos de botella.



Estructura de Redes:
Matrices de adyacencia.



Entender la accesibilidad, dependencias y flujos dentro de un sistema inteligente distribuido.

El Ecosistema Matemático de la Inteligencia Artificial

Objeto Matemático	Función Principal	Aplicación Directa en IA
Matrices / Vectores	Transformación	Procesamiento de Píxeles y Texto
Derivadas	Medición de Cambio	Funciones de Pérdida (Loss)
Teorema de Bayes	Inferencia	Clasificación con Ruido
Gradiente	Minimización	Descenso por Gradiente
Nodos / Aristas	Accesibilidad	Sistemas de Recomendación

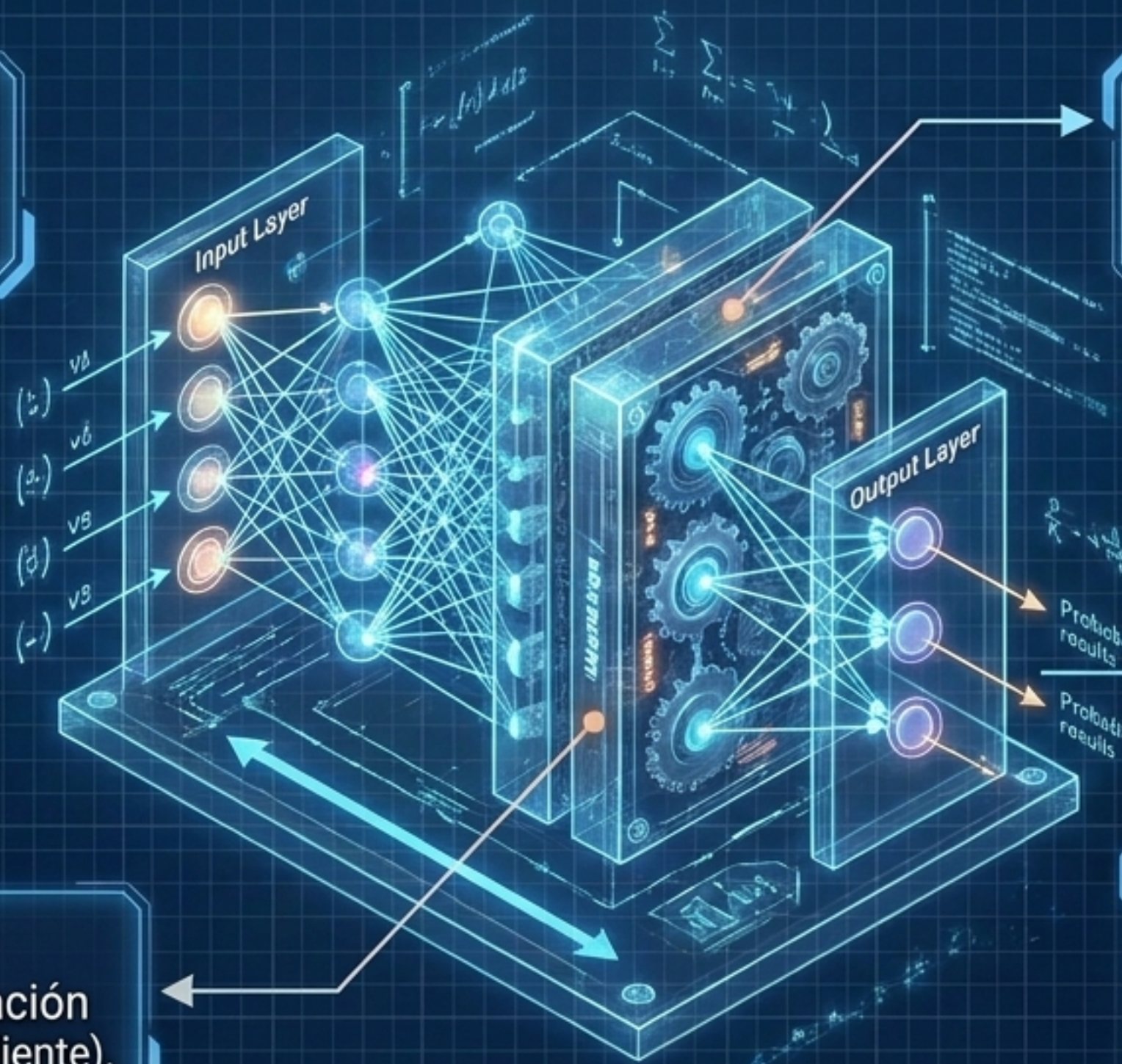
La Anatomía Matemática de una Red Neuronal

Capa de Entrada (Input):
Álgebra Lineal (Vectores de datos alimentan la red).

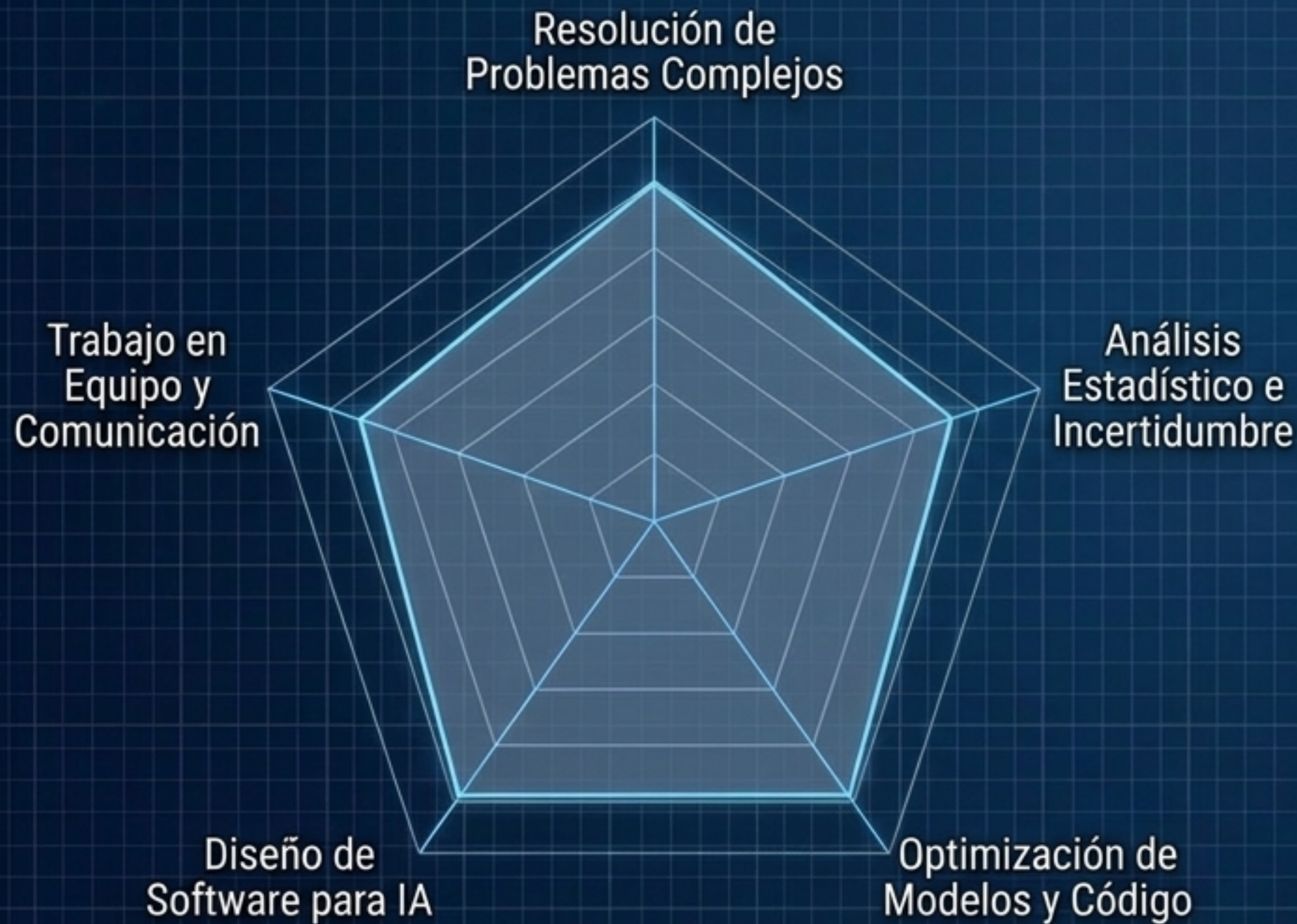
Arquitectura de la Red:
Teoría de Grafos (Conexiones y dependencias entre neuronas).

Backpropagation (Ajuste):
Cálculo Diferencial + Optimización
(Actualización de pesos por gradiente).

Capa de Salida (Output):
Probabilidad (Inferencia estadística: e.g., 98% de probabilidad de que sea un gato).



Tu Perfil de Competencias Analíticas



Más que **aprobar exámenes**, desarrollarás una **matriz de habilidades tecnológicas de alta demanda** en la industria (Ciencia de Datos e IA).

Metodología Iterativa: Aprender Haciendo

1. Teoría Matemática:
Estudio riguroso de
conceptos base.

4. Reflexión y Mejora:
Análisis de resultados
y optimización.

**2. Implementación en
Python:** Uso de Jupyter y
entornos reales.

3. Diálogo Crítico con IA:
Co-construcción de
informes y depuración
con ChatGPT/Copilot.



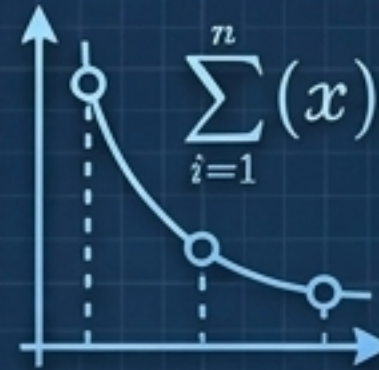
No programamos en el vacío. Utilizamos Asistentes de IA como herramientas de diálogo crítico desde la primera semana.

Evaluación Integradora: Del Papel al Despliegue



DataSecure

Análisis estadístico, inferencia y pruebas de hipótesis para resolver problemas de seguridad de datos.



Funciones de Pérdida

Modelado e implementación en Python de una función de pérdida cuadrática y análisis de regresión lineal.



Flujos de Información

Construcción de matrices, recorridos BFS/DFS y cierre transitivo para analizar cuellos de botella en un sistema inteligente.

**Más que exámenes tradicionales,
entregables tecnológicos reales.**

El Lenguaje de la Inteligencia Artificial

La matemática no es un obstáculo. Es la interfaz que te da control absoluto sobre la arquitectura, las decisiones y el futuro de los sistemas inteligentes.

**El verdadero desarrollo técnico comienza aquí.
Prepárate para moldear la inteligencia artificial.**

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{d(x)}{dx} = \int_0^1 (x^2 - b_1(-x)^{-1/2}) dx$$

$q = 2h$, $\text{linear } x \in [0, 2]$

$$= (x_0 - 2)^2, \quad z = b \cdot x$$
$$= 3x + 2x + x^2 - 11 = 9x - 11$$
$$= 2, 4x = 2 + 11$$



$$y_0 = g_0(x_0) \frac{dy_0}{dx} = \int_0^1 (x_0 dx)$$

$$\begin{bmatrix} a_1 & b_1 & 1 \\ a_2 & b_2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{x^2} = \frac{1}{x^2}$$

$$11.4 \cdot e^{i\omega t} - 2\omega t$$

$$\sin^2(a) = \frac{1}{2} \cos(2a) + \frac{1}{2}$$



$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$